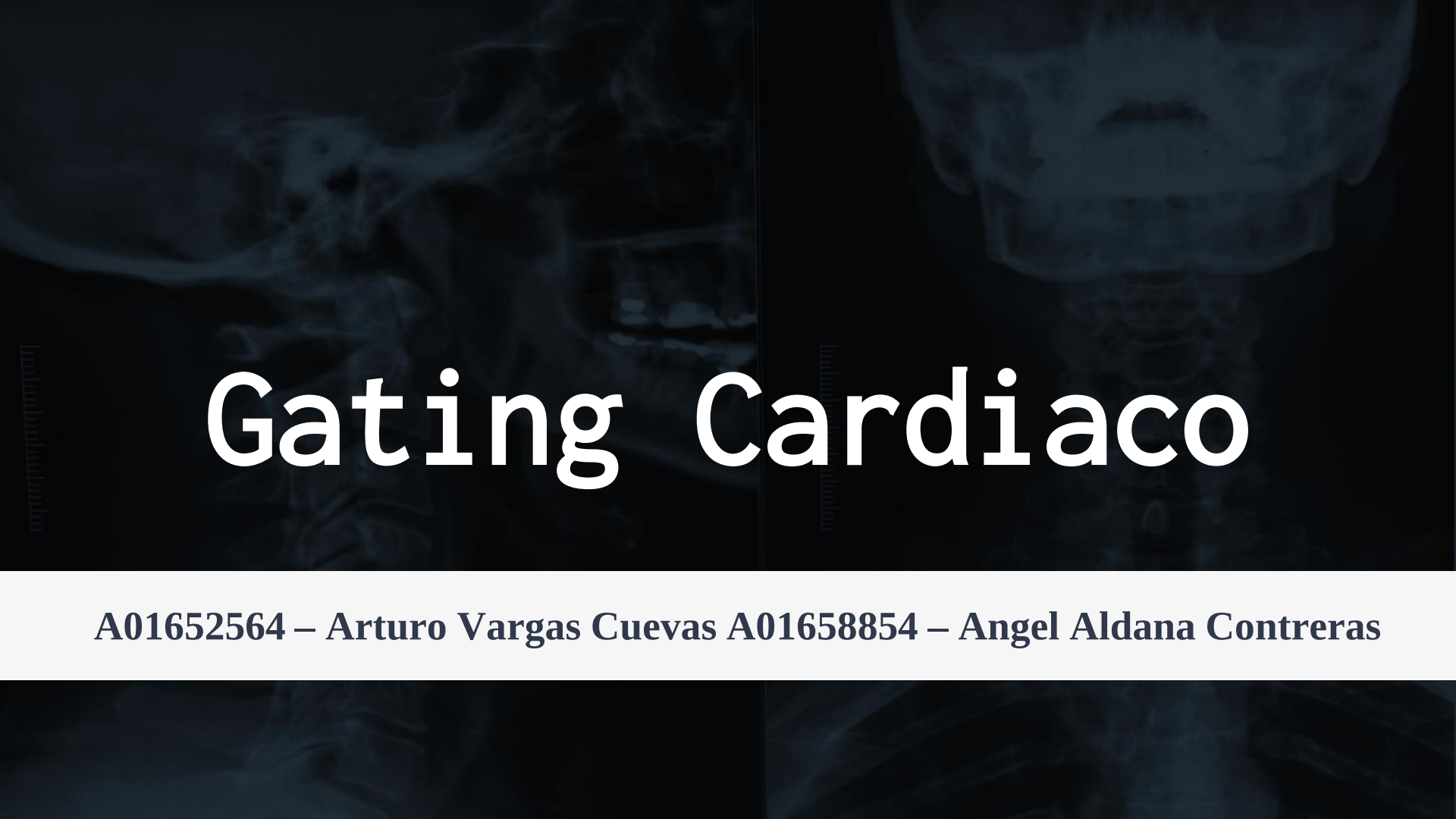


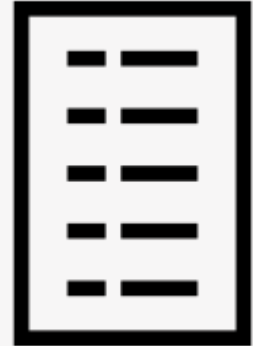


Gating Cardiac

A01652564 – Arturo Vargas Cuevas A01658854 – Angel Aldana Contreras

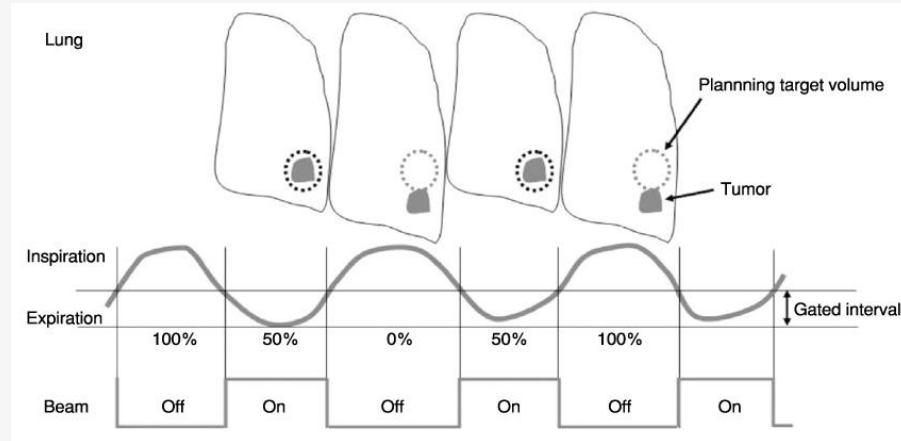
Tabla de contenidos

- Definición del problema
- Objetivo
- Criterios de la decisión de disparo
- Diagrama de bloques de las etapas de procesamiento de señales
- Diseño físico del sistema
- Conexión de electrodos
- Adquisición analógica
- Algoritmo de gating
- Costo del prototipo
- Conclusión
- Mejoras a futuro



DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

- Emitir un haz de radiación a la región torácica presenta un reto enorme, ya que se encuentra en constante movimiento.
- Es de suma importancia no afectar el tejido sano.
- El tamaño de la zona a realizar la ablación es una superficie muy reducida.
- La zona objetivo se desplaza con cada movimiento.

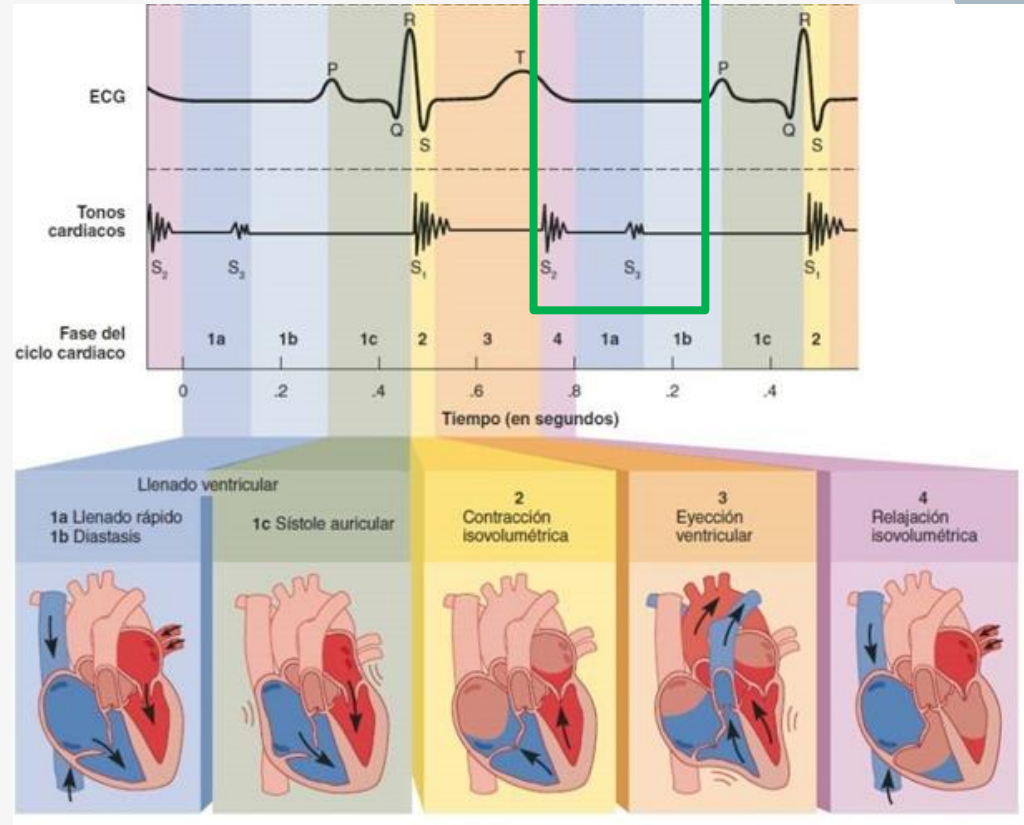
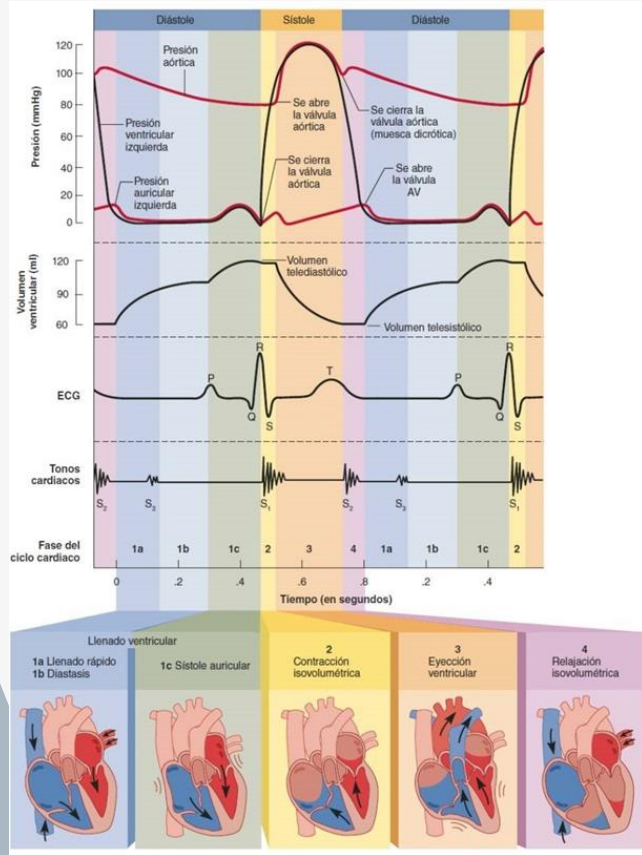


Objetivo

Utilizar técnicas de acondicionamiento y procesamiento digital de señales, para diseñar un algoritmo de disparo estilo *Gating* “gatillo” para la administración segura de radiación y minimizar la exposición a los tejidos sanos.



Criterios de la decisión de disparo



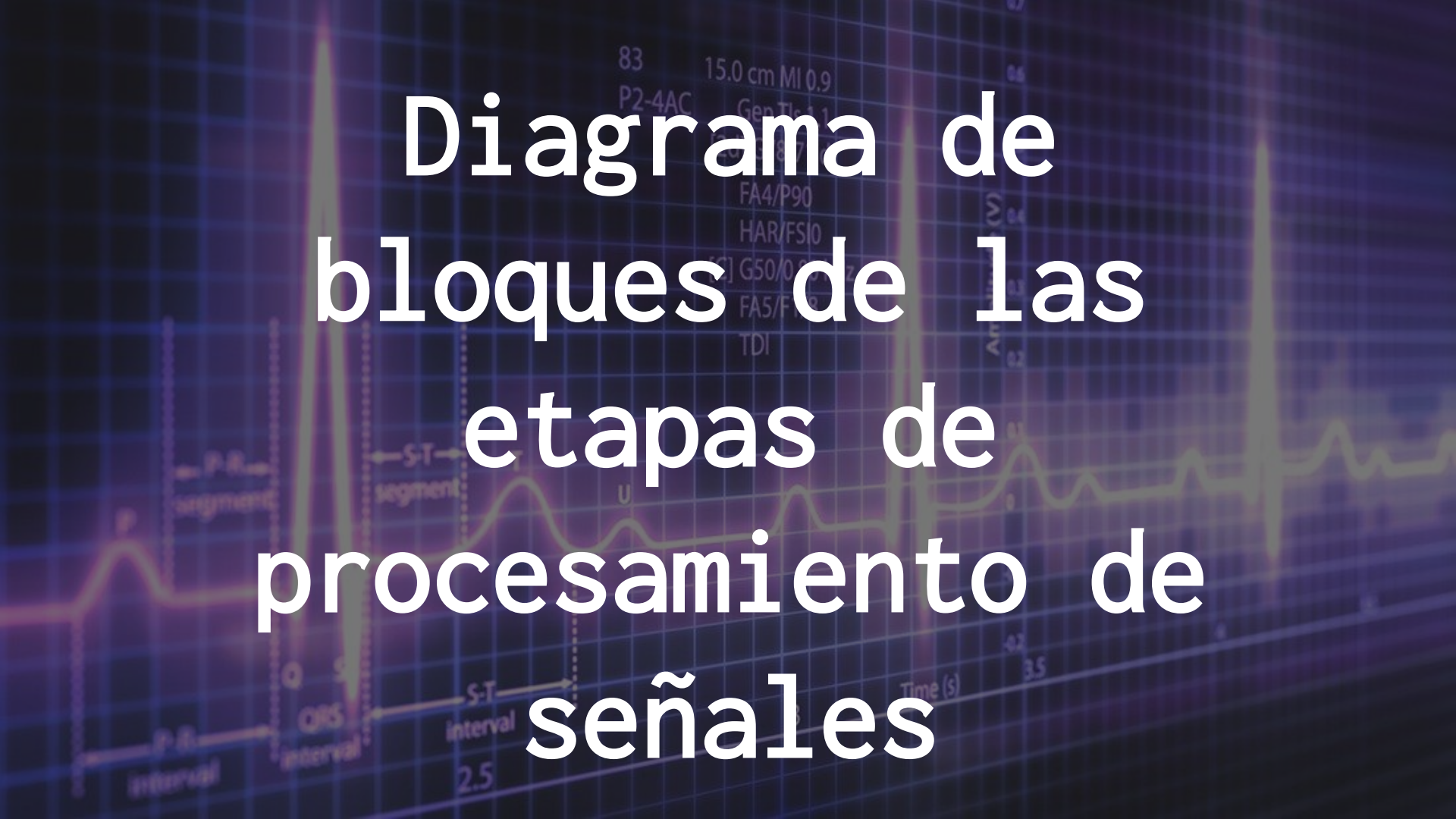
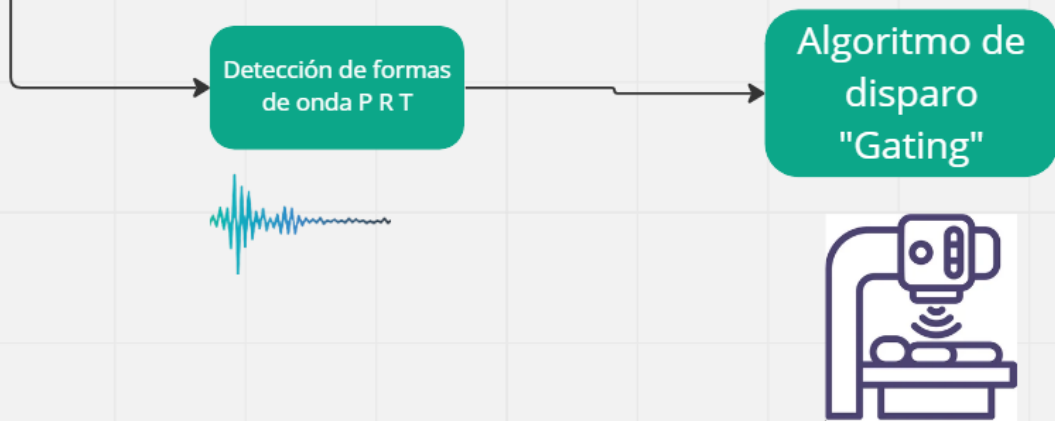
The background of the slide features a dark blue grid with a yellow ECG signal. Overlaid on the grid are various technical labels and time markers. Labels include '83', '15.0 cm MI 0.9', 'P2-4AC', 'Gen T1: 1', 'FA4/P90', 'HAR/FS10', '[G] G50/0', 'FA5/F10', 'TDI', 'Σ 0.4', 'Ar 0.2', '42', '3.5', and 'Time (s)'. Time markers include '2.5' and '3.5'. ECG segments and intervals are labeled: 'P-R segment', 'S-T segment', 'P-R interval', 'QRS interval', and 'S-T interval'. The text 'Diagrama de bloques de las etapas de procesamiento de señales' is centered in white.

Diagrama de bloques de las etapas de procesamiento de señales

Acondicionamiento de la señal



Procesamiento digital de la señal

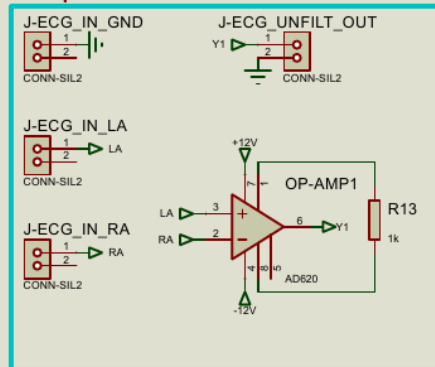


Diseño físico del sistema

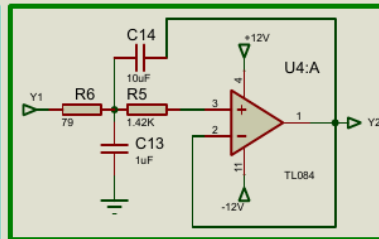


Diseño de la adquisición y filtrado

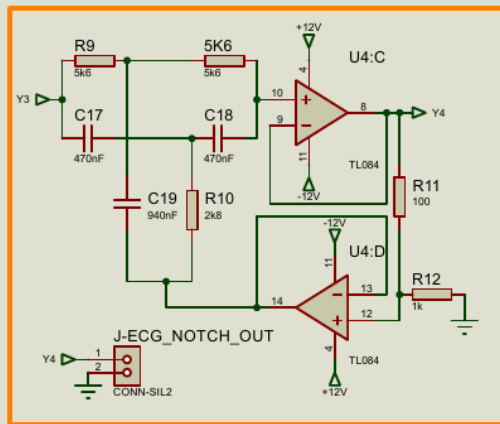
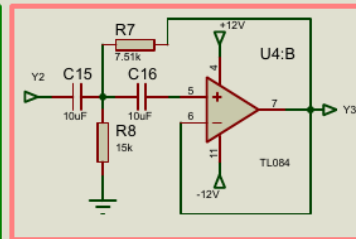
Adquisición $G = 50$



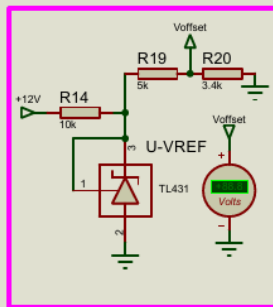
Filtro pasa bajas



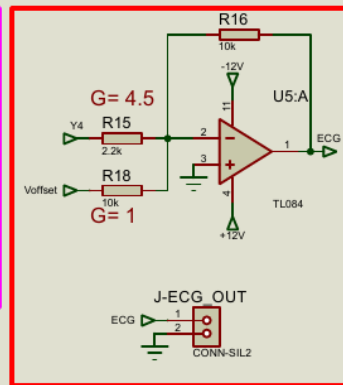
Filtro pasa altas



Filtro Notch

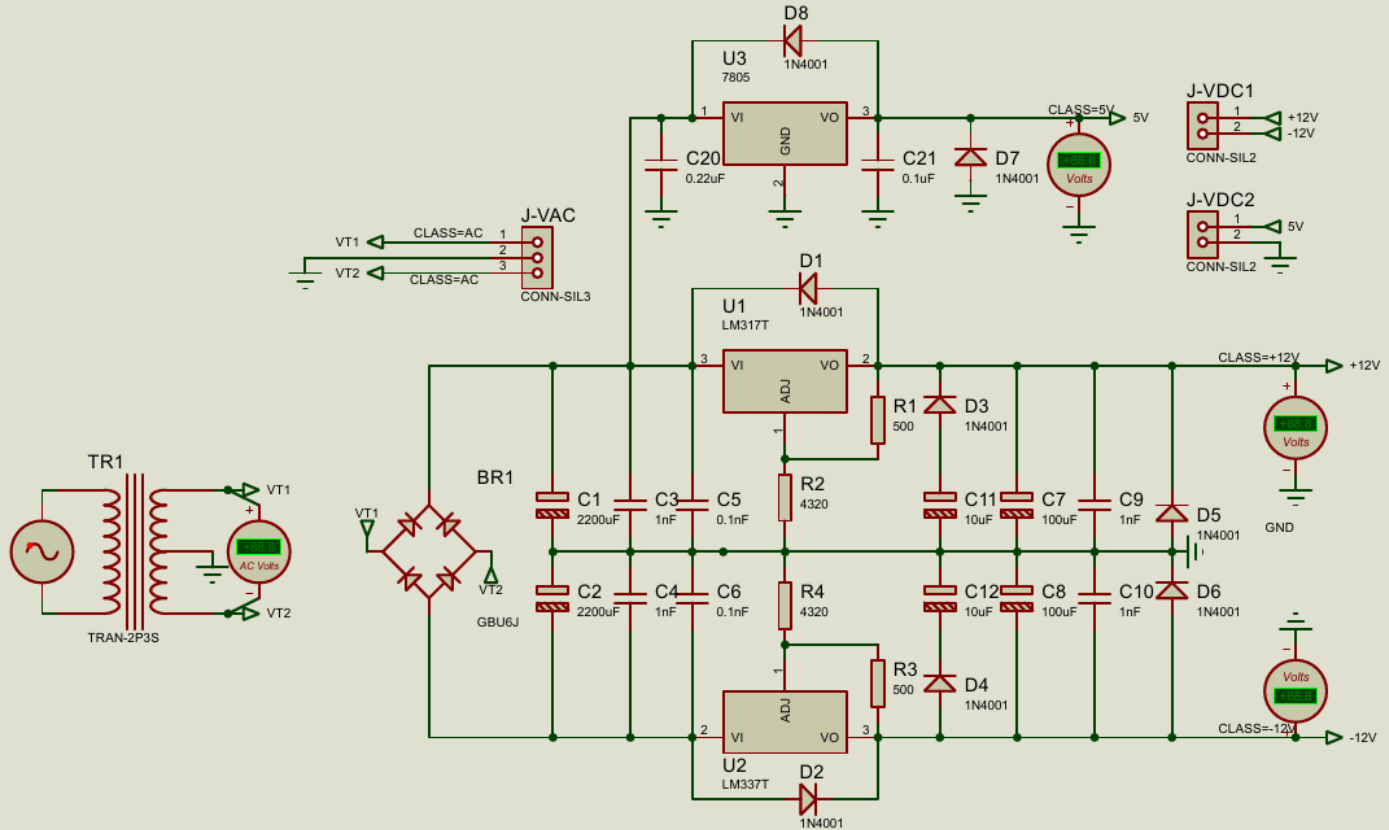


Vref = 1.01 V
Voltaje de REF

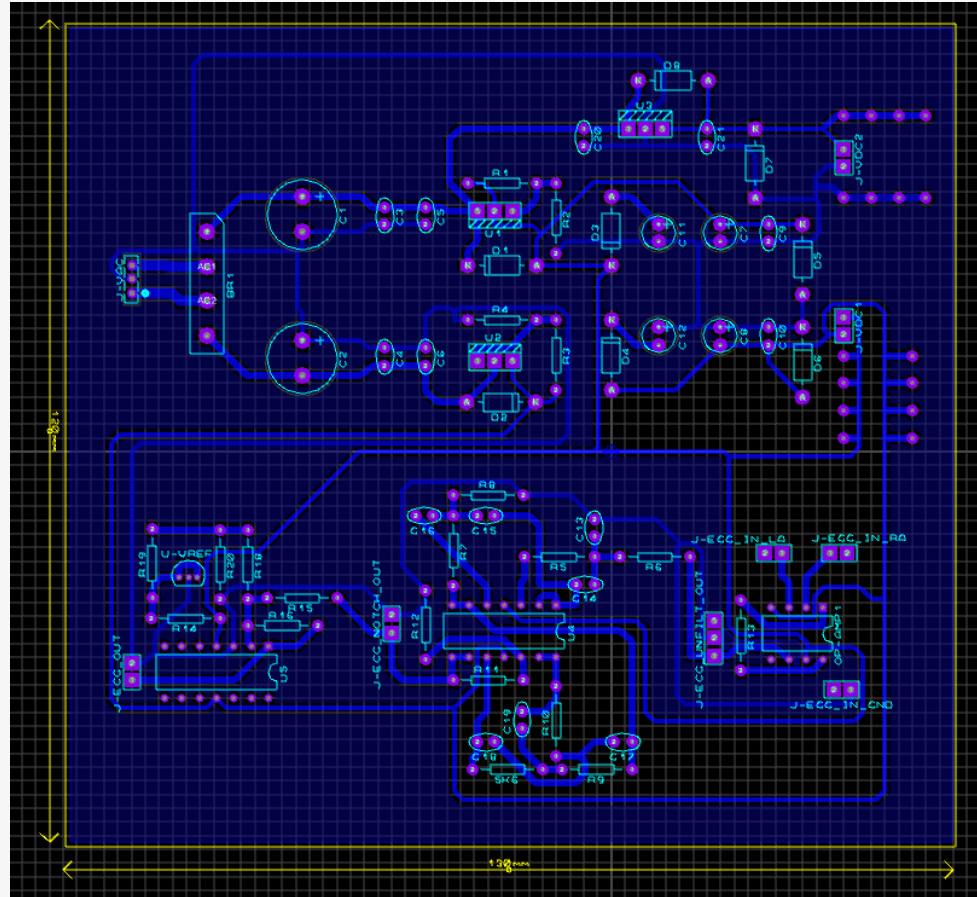


Amplificación

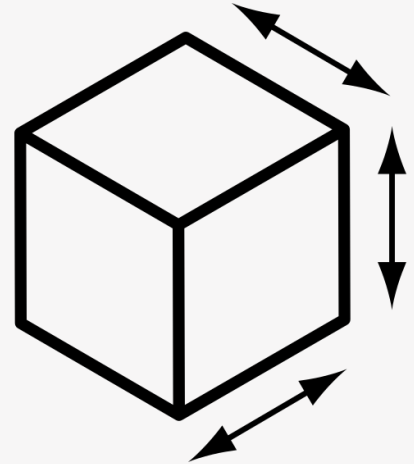
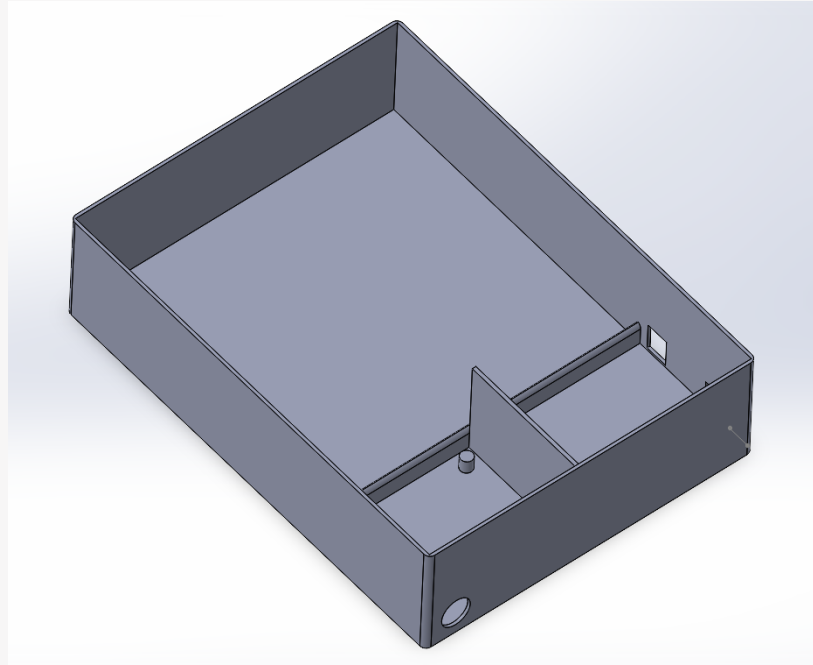
Diseño de la alimentación



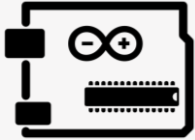
Diseño de la PCB



Diseño 3D del *enclosure*



Justificación de la plataforma de desarrollo



Arduino Uno @ 16MHz :

10 bits

0-5V

$F_s = 9,615 \text{ Hz}$

Comunicación serial



Desafíos encontrados:

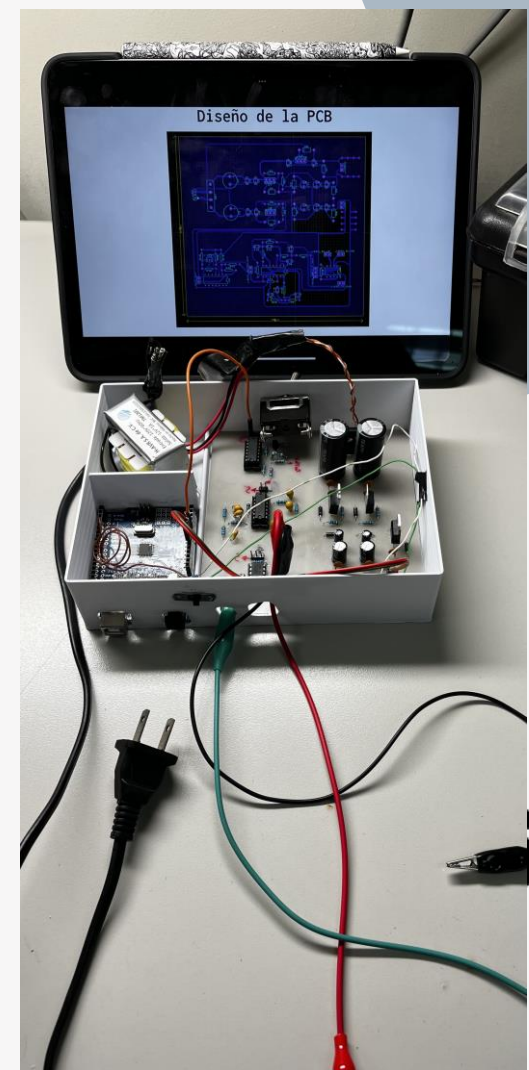
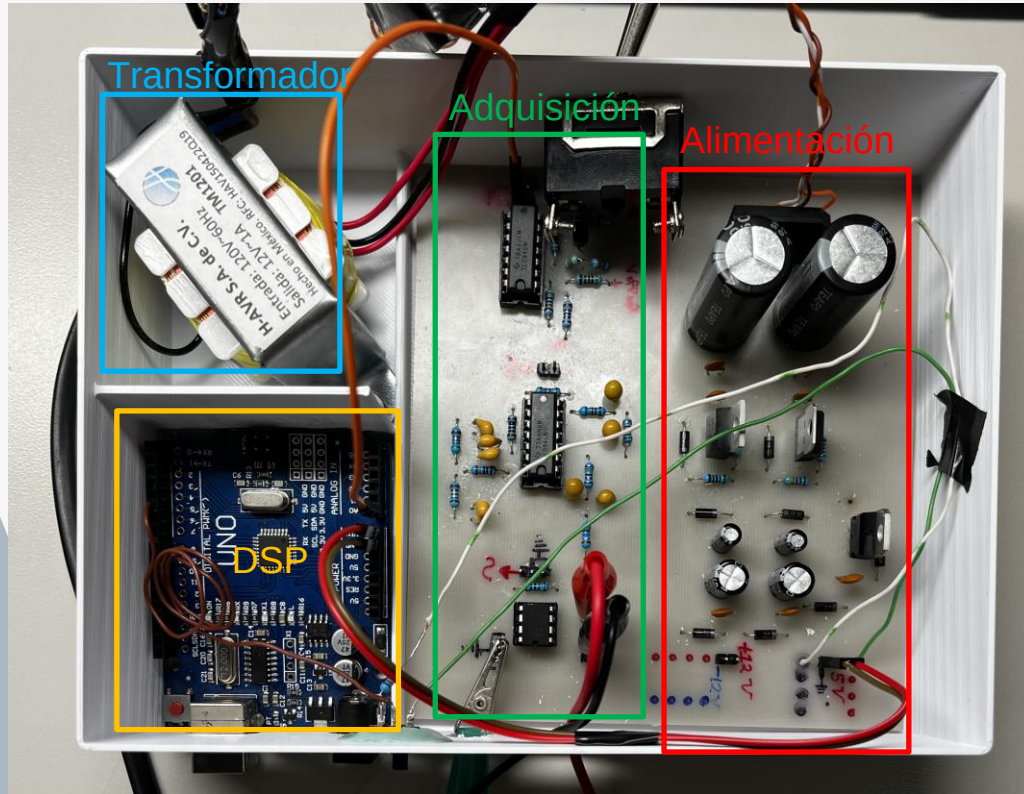
La comunicación serial reduce la

F_s de 6.5 KHz a 1.1 - 1.3kHz

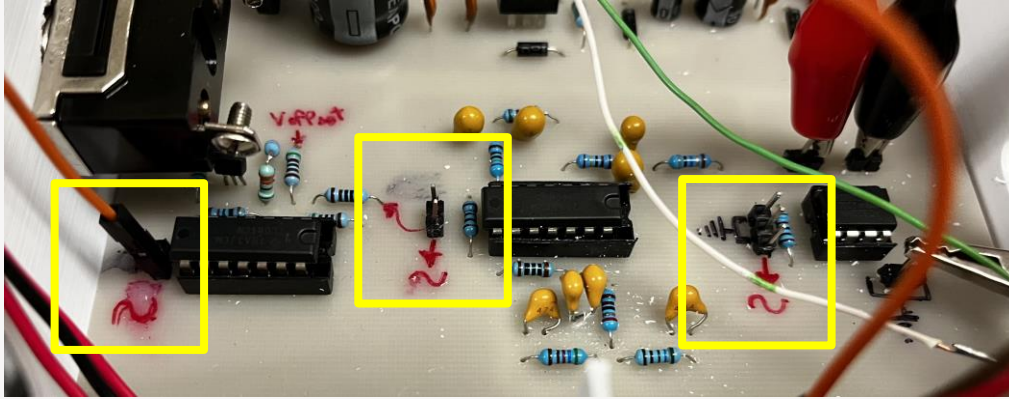
El ADC del Arduino que disponíamos leía de 0.6V – 4.470 V

Rango del ADC = 3.8 V

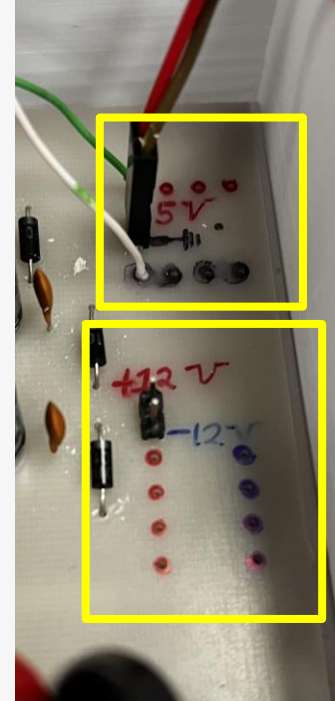
Diseño final



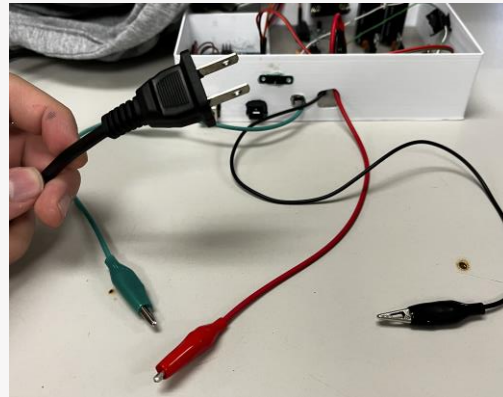
Prestaciones del diseño



Puntos de medición para el osciloscopio



Puertos de alimentación para expansiones



Plug & play

Conexión de electrodos



Decisión final



Adquisición analógica

(Discretización de señal de varios pacientes)



Pruebas



Protoboard

-

Adquisición,
filtrado y
amplificación



PCB

-

Filtrado y
amplificación



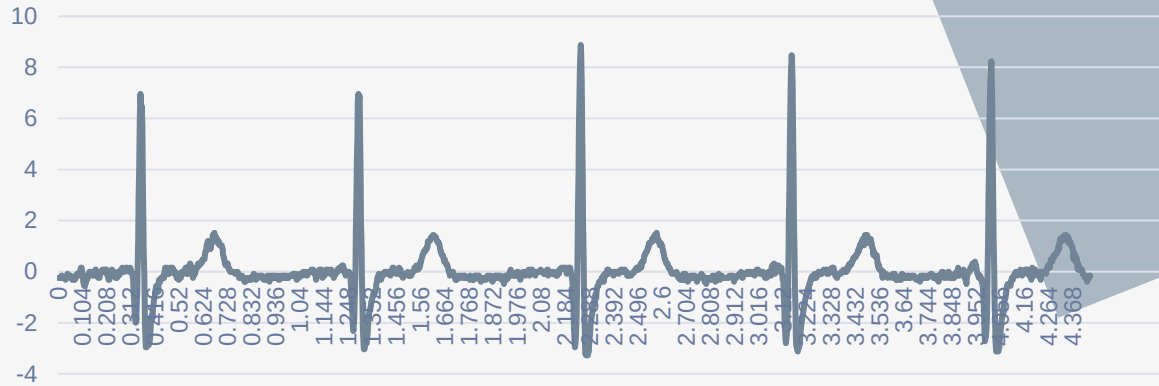
PCB

-

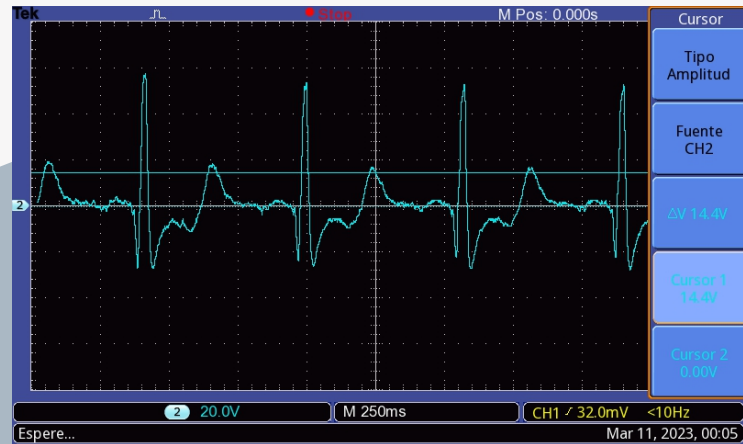
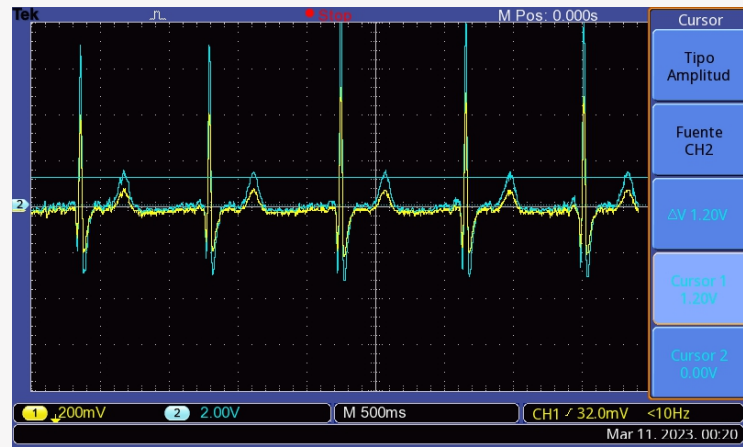
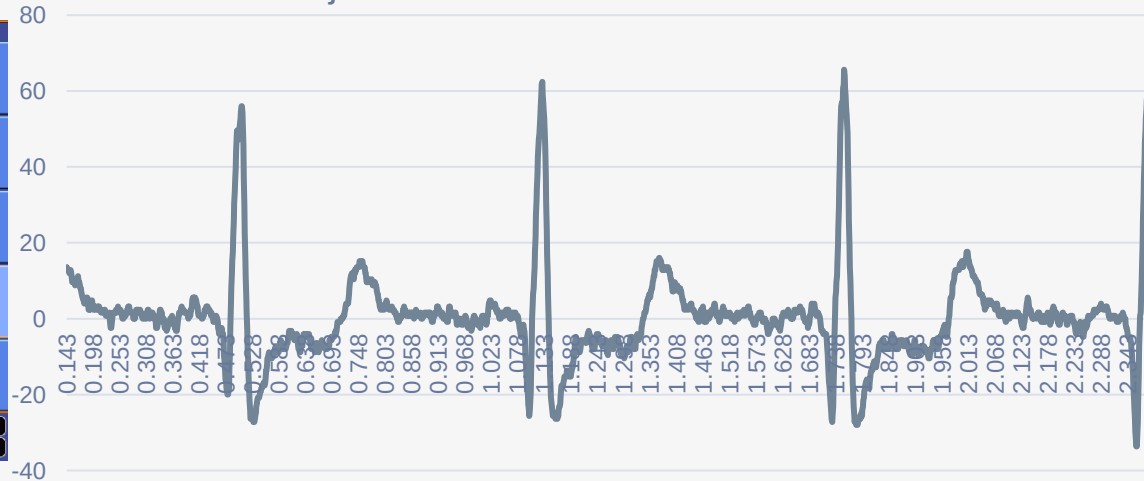
Adquisición,
filtrado y
amplificación

Resultados de la discretización

Sujeto 1 – Hombre 22 años. Saludable

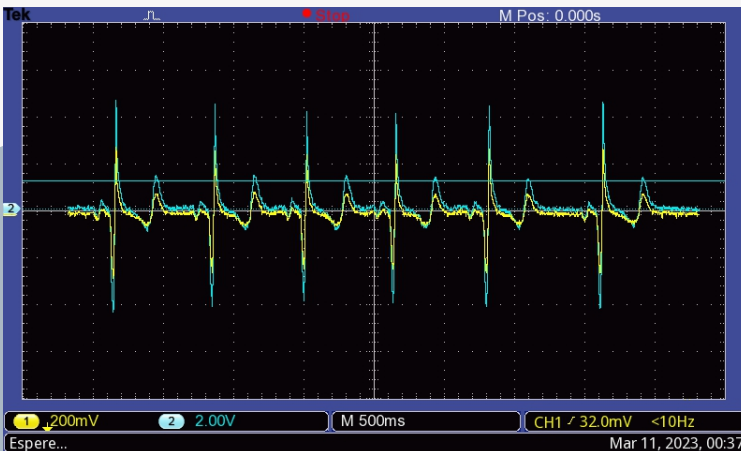
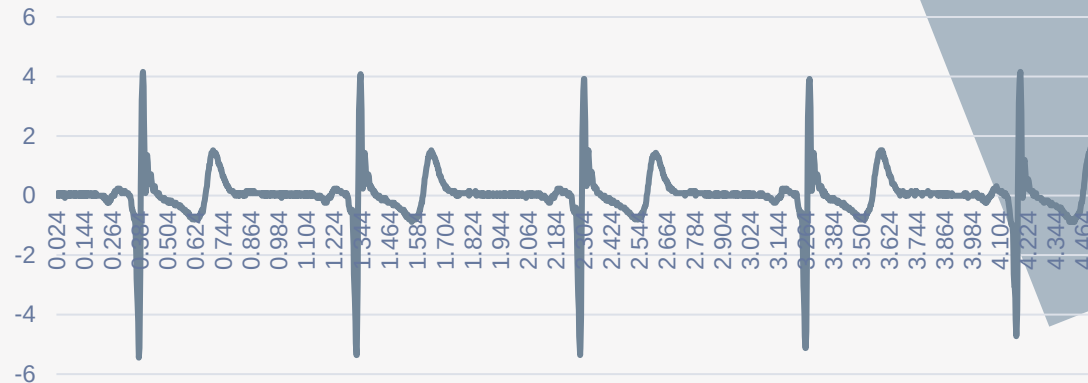


Sujeto 2 – Hombre 20 años. Anémico

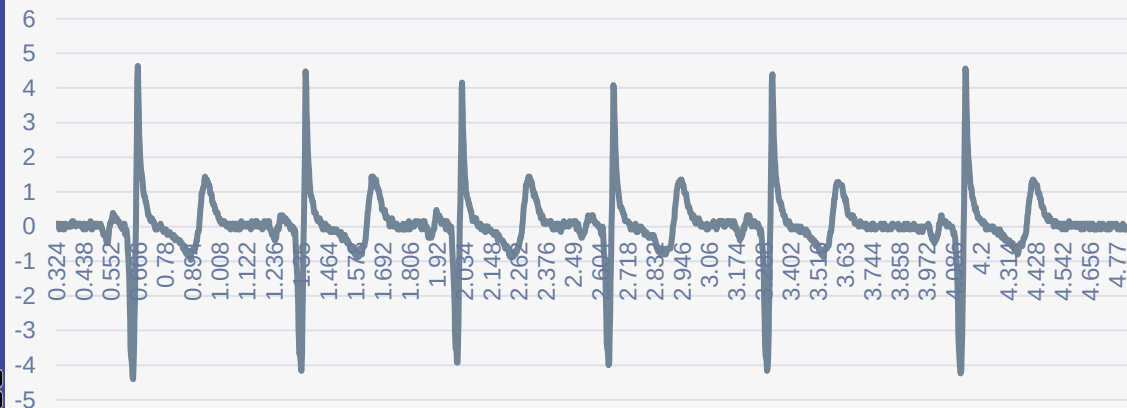


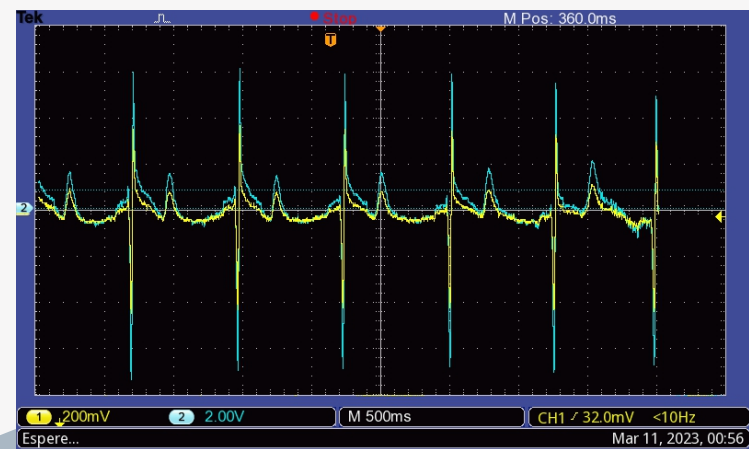


Sujeto 3 – Mujer 20 años. Saludable

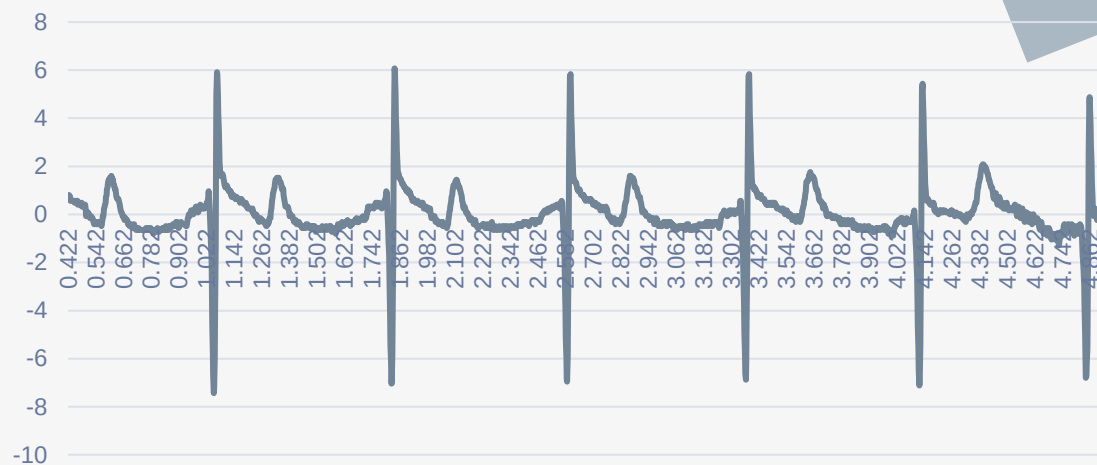


Sujeto 4 – Mujer 21 años con arritmia





Sujeto 5 – Mujer 21 años con obesidad



Algoritmo de *gating*



Pasos en el diseño del algoritmo

- Switch de inicio de medición
 - Periodo de adaptación
 - Detección de R
 - Detección de T
 - Detección de P
 - Disparo de *gating*
-
- $F_s = 6.5 \text{ kHz}$
 - Retrazo desde la adquisición al disparo: $0.3 - 0.4 \text{ ms}$



Disparo de T & P en señal simulada



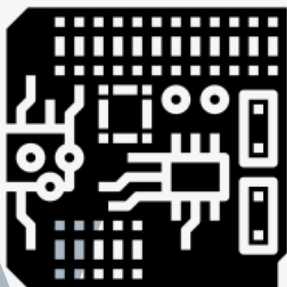
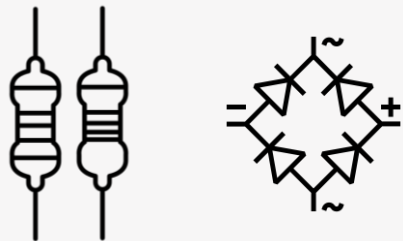
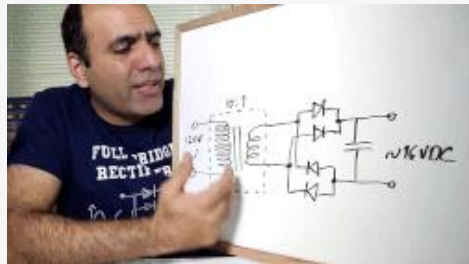
Detección de ondas R & T *in vivo*



Costo del prototipo



Lista de materiales

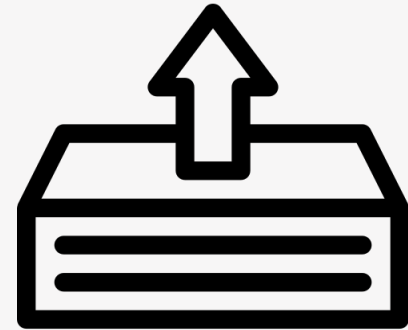


Materiales	Cantidad	Costo de c/u en \$	Total
AD620	1	100	100
TL084CN	2	17,24	34,48
capacitor ceramico de 10uF	3	13	39
capacitor ceramico de 1uf	1	13	13
capacitor ceramico de 470nF	2	13	26
capacitor ceramico de 940nF	1	13	13
resistencia de 5.6Kohms	2	1,72	3,44
resistencia de 2.8Kohms	1	1,72	1,72
resistencia de 1Kohms	1	1,72	1,72
resistencia de 100 Ohms	1	1,72	1,72
resistencia de 79.1Kohms	1	1,72	1,72
resistencia de 1.42Kohms	1	1,72	1,72
resistencia de 15Kohms	1	1,72	1,72
resistencia de 7.51Kohms	1	1,72	1,72
base doble contacto de 8 pins	1	1,72	1,72
base doble contacto de 16 pins	2	3,02	6,04
conecto header 40 terminales 1 linea	1	4,3	4,3
Puente rectificador en lienra 600V 8A	1	20,7	20,7
REGULADOR DE VOLTAJE AJUSTABLE 1.2-37V 1.5A	1	9,48	9,48
REGULADOR DE VOLTAJE POSITIVO 5V 1A	1	7,33	7,33
REGULADOR DE VOLTAJE AJUSTABLE -1.2a-37V 1.5A	1	28,45	28,45
DIODO RECTIFICADOR 50V 1A	8	0,85	6,8
CAPACITOR CERAMICO 0.22UF 50V	1	3,02	3,02
CAPACITOR CERAMICO 0.1uF 50V	1	1,72	1,72
CAPACITOR ELECTROLITICO 2200uF 50V	2	21,55	43,1
CAPACITOR CERAMICO 0.001uF 50V	4	1,72	6,88
CAPACITOR CERAMICO 100pF 50V	2	1,72	3,44
RESISTENCIA DE PRECISION DE 500 OHMS 1/4W	1	1,72	1,72
RESISTENCIA DE PRECISION DE 4.32K OHMS 1/4W	1	1,72	1,72
FUSIBLE CRISTAL AMERICANO RAPIDO 0.4A/250V	1	2,59	2,59
PORTA FUSIBLE TIPO AMERICANO UN POLO PLASTICO	1	12,93	12,93
REGULADOR DE VOLTAJE AJUSTABLE 2.5V - 36V	1	5,6	5,6
RESISTENCIA DE PRECISION DE 10K OHMS 1/4W	1	1,72	1,72
RESISTENCIA DE PRECISION 3.4K OHMS 1/4W	1	1,72	1,72
Arduino UNO	1	175	175
Transformador 24V	1	150	150
PCB	1	350	350
			1086,94

Mejoras a futuro



- CAMBIO A FUENTE CONMUTADA
- USO DE OPTOACOPADOR
- JAULA DE FARADAY
- VALIDAR EL SISTEMA CON PACIENTES QUE SUFREN ARRITMIA
Y GENERAR UNA MATRIZ DE CONFUSIÓN



Conclusion



Referencias

- Nima Aalizade (2023). ECG P QRS T wave detecting matlab code (<https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/66098-ecg-p-qrs-t-wave-detecting-matlab-code>), MATLAB Central File Exchange. Recuperado March 2, 2023.
- Pan, Jiapu; Tompkins, Willis J. (March 1985). "A Real-Time QRS Detection Algorithm". IEEE Transactions on Biomedical Engineering. BME-32 (3): 230–236
- Vázquez-Seisdedos, C. R., Neto, J. E., Marañón Reyes, E. J., Klautau, A., & Limão de Oliveira, R. C. (2011). New approach for T-wave end detection on electrocardiogram: performance in noisy conditions. *Biomedical engineering online*, 10, 77. <https://doi.org/10.1186/1475-925X-10-77>
- González Barajas, J. E. (2016). Electrocardiograma desde una visión digital. Universidad Santo Tomas.
- Köhler, B.-U., Hennig, C., & Orglmeister, R. (n.d.). The principles of software QRS detection reviewing and comparing algorithms for detecting this important ECG waveform. Cornell.edu. Retrieved March 2, 2023, from https://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece5030/labs/s2013/QRS_detect_review.pdf
- Rojas Jiménez, R. I., Muñoz Diosdado, A., & Zamora Justo, J. A. (n.d.). Detector de picos de ECG y algoritmo de análisis de forma de onda. Ipn.Mx. Retrieved March 2, 2023, from <https://www.esfm.ipn.mx/assets/files/esfm/docs/RNAFM/articulos-2020/XXVRNAFM076.pdf>